

1과목 : 콘크리트공학

1. 경량골재콘크리트에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 내구성이 보통콘크리트보다 크다.
- ② 열전도율은 보통 콘크리트보다 작다.
- ③ 탄성계수는 보통 콘크리트의 2배 정도이다.
- ④ 건조수축에 의한 변형이 생기지 않는다.

2. 콘크리트 구조물의 중성화현상과 가장 관련이 적은 사항은 어느 것인가?

- ① 화학법과 모르타르농법
- ② 공기중의 탄산가스(CO_2)
- ③ 피복두께와 철근의 부식
- ④ 콘크리트중의 수산화칼슘($\text{Ca}(\text{OH})_2$)

3. 골재의 품질이 콘크리트의 배합 또는 성질에 미치는 영향에 대하여 기술한 다음 내용 중 잘못된 것은?

- ① 실적률이 작은 쇄사를 이용하면, 콘크리트의 워커빌리티가 나빠진다.
- ② 같은 슬럼프의 콘크리트를 얻어려 하는 경우, 굵은골재 최대치수가 클수록 단위수량은 적게 든다.
- ③ 콘크리트 배합설계시의 단위수량은 골재의 기건상태를 기준으로 한다.
- ④ 잔골재의 조립률 변동이 커지면, 콘크리트의 워커빌리티 변동이 커진다.

4. 프리팩트 콘크리트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 수중 콘크리트에 적합하다.
- ② 초기 재령에 충분한 압축강도를 발위할 수 있다.
- ③ 주입이 끝날 때까지 유동성을 가져야 한다.
- ④ 콘크리트의 품질을 확인하기가 곤란하고 시공이 적절하지 못할 경우에는 결함을 일으키기 쉽다.

5. 다음 시멘트 중 수화 반응시 발열량이 가장 적은 것은?

- ① 중용열포틀랜드 시멘트 ② 조강포틀랜드 시멘트
- ③ 알루미나 시멘트 ④ 보통포틀랜드 시멘트

6. 굳지 않은 콘크리트의 성질에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 단위시멘트량이 큰 콘크리트일수록 성형성이 좋다.
- ② 온도가 높을수록 슬럼프는 감소된다.
- ③ 둥근 입형의 잔골재를 사용한 콘크리트는 모가진 부순 모래를 사용한 것에 비해 워커빌리티가 나쁘다.
- ④ 일반적으로 플라이애시를 사용한 콘크리트는 워커빌리티가 개선된다.

7. 콘크리트의 압축강도 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 시멘트의 분말도가 높아지면 초기압축강도는 커진다.
- ② 물-시멘트비가 일정하면 굵은 골재의 최대치수가 클수록 콘크리트의 강도는 작아진다.
- ③ 일반적으로 부순돌을 사용한 콘크리트의 강도는 강자갈을 사용한 콘크리트의 강도보다 작다.
- ④ 콘크리트의 강도는 일반적으로 표준양생을 한 재령 28일 압축강도를 기준으로 하고 댐콘크리트의 경우는 재령 91일 압축강도를 기준으로 한다.

8. 콘크리트 압축강도 시험에서 하중은 공시체에 충격을 주지

않도록 똑같은 속도로 가하여야 한다. 이 때 하중을 가하는 속도는 압축 응력도의 증가율이 매초 얼마가 되도록 하여야 하는가?

- ① 0.2~1.0 MPa ② 1.2~2.0 MPa
- ③ 2.0~2.6 MPa ④ 2.8~3.4 MPa

9. 프리스트레스트 콘크리트 구조물이 철근콘크리트 구조물보다 유리한 점을 설명한 것 중 옳지 않은 것은?

- ① 사용하중하에서는 균열이 발생하지 않도록 설계되기때문에 내구성 및 수밀성이 우수하다.
- ② 콘크리트의 전단면을 유효하게 이용할 수 있어 동일한 하중에 대해 부재 처짐이 작다.
- ③ 충격하중이나 반복하중에 대해 저항력이 크며 부재의 중량을 줄일 수 있어 장대교량에 유리하다.
- ④ 강성이 크기 때문에 변형이 작고, 고온에 대한 저항력이 우수하다.

10. 다음 관리도의 종류에서 정규분포이론이 적용되지 않는 것은?

- ① P 관리도(불량을 관리도)
- ② X 관리도(측정값 자체의 관리도)
- ③ $\bar{X}$ - R 관리도(평균값과 범위의 관리도)
- ④ $\bar{X}$ - σ 관리도(평균값과 표준편차의 관리도)

11. 콘크리트 알칼리 골재반응에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 알칼리 골재반응이 진행되면 콘크리트 구조물에 균열이 생긴다.
- ② 콘크리트 중 알칼리 주된 공급원은 골재에 부착된 염분(NaCl)이다.
- ③ 알칼리 골재반응은 포졸란의 사용에 의해 억제된다.
- ④ 알칼리 골재반응이 진행되기 위해서는 반응성골재와 알칼리 및 수분이 필요하다.

12. 콘크리트의 설계기준강도(f_{ck})는 28MPa이고, 공사초기로서 콘크리트 압축강도의 표준편차에 대한 정보가 없을 경우 배합강도(f_{cr})는 얼마인가?

- ① 33.5MPa ② 35MPa
- ③ 36.5MPa ④ 38MPa

13. 한국산업규격(KS F 2526)에 규정된 콘크리트용 굵은골재의 품질로써 옳지 않은 것은?

- ① 절건밀도 2.5g/cm³ 이상
- ② 흡수율 5% 이하
- ③ 황산나트륨에 의한 실험을 할 경우, 조작을 5번 반복했을 때 골재의 손실질량 백분율의 한도는 12%이하
- ④ 마모율 40%

14. 프리스트레스트 콘크리트(PSC)의 재료에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 굵은골재 최대치수는 보통의 경우 40mm를 표준으로 한다.
- ② 프리텐션방식에서 프리스트레싱 할 때의 콘크리트의 압축강도는 30MPa 이상이어야 한다.
- ③ PSC그라우트에 사용하는 혼합제는 불리딩 발생이 없는 타입의 사용을 표준으로 한다.

- ④ PSC그라우트의 물-시멘트비는 45% 이하로 한다.
15. 어떤 콘크리트의 시방배합 결과 단위잔골재량이 617.5kg/m^3 , 단위굵은골재량이 1031.8kg/m^3 있었다. 체가름 시험결과 5mm 체에 남는 잔골재량이 5%, 5mm체를 통과하는 굵은골재량이 4%일 경우 입도보정에 의한 현장배합 단위골재량(kg/m^3)으로 옳은 것은?
- ① 단위잔골재량 606.1, 단위굵은골재량 1043.2
 ② 단위잔골재량 612.5, 단위굵은골재량 1036.8
 ③ 단위잔골재량 622.5, 단위굵은골재량 1026.8
 ④ 단위잔골재량 627.5, 단위굵은골재량 1021.8
16. 콘크리트 배합설계에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 단위시멘트량은 물-시멘트비에서 결정한다.
 ② 굵은골재의 최대치수는 부재 최소치수의 1/5, 피복두께 및 철근의 최소 순간격의 3/4을 초과해서는 안된다.
 ③ 콘크리트의 슬럼프는 운반, 치기, 다짐 등의 작업이 알맞은 범위에서 될 수 있는 대로 작은 값을 정한다.
 ④ AE제 또는 AE감수제 등을 사용한 콘크리트의 공기량은 콘크리트 용적의 2-4%를 표준으로 한다.
17. 다음 중 수중콘크리트 치기 및 양생방법으로 잘못된 것은?
- ① 콘크리트 타성에서 완전히 물막이를 할 수 없는 경우, 유속은 1초간 1cm 이하로 하는 것이 좋다.
 ② 콘크리트를 수중에 낙하시키면 재료분리가 일어나므로 콘크리트는 수중에 낙하시켜서는 안된다.
 ③ 콘크리트가 경화될 때까지 물의 유동을 방지하여야 한다.
 ④ 한 구획의 콘크리트 타설을 완료한 후 레이턴스를 모두 제거하고 다시 타설하여야 한다.
18. 거푸집의 높이가 높을 경우, 재료분리를 막고 상부의 철근 또는 거푸집에 콘크리트가 부착하여 경화하는 것을 방지하기 위해 거푸집에 투입구를 설치하거나, 연직슈트 또는 펌프배관의 배출구를 타설면 가까운 곳까지 내려서 콘크리트를 타설해야 한다. 이 경우 슈트, 펌프배관, 버킷, 호피등의 배출구와 타설 면까지의 높이는 최대 몇 m 이하를 원칙으로 하는가?
- ① 0.5m ② 1.0m
 ③ 1.5m ④ 2.0m
19. 다음 중 매스콘크리트의 온도제어 양생방법으로 가장 유효한 것은?
- ① 담수양생 ② 증기양생
 ③ 파이프쿨링 ④ 막양생
20. $f_{ck}=20\text{MPa}$ 인 보통 콘크리트의 탄성계수는 몇 MPa인가? (단, 보통골재를 사용한 콘크리트(단위질량 2.3ton/m^3)의 경우)
- ① 2.0×10^4 ② 2.1×10^4
 ③ 2.3×10^4 ④ 3.2×10^4

2과목 : 건설시공 및 관리

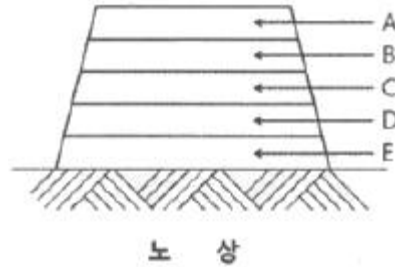
- ③ 도로성토에서는 투수성이 양호해야 한다.
 ④ 가급적 점토성분을 많이 포함하고 자갈 및 왕모래 등은 적어야 한다.
22. 옹벽 대신 이용하는 돌쌓기 공사 중 뒤채움에 $\times 10^4$ 를 이용하고, 줄눈에 모르타르를 사용하는 2m 이상의 돌쌓기 방법은 무엇인가?
- ① 메쌓기 ② 찰쌓기
 ③ 견치돌쌓기 ④ 줄쌓기
23. 품질, 공정, 원가의 일반적인 관계에서 그 내용을 기술한 것 중 옳은 것은?
- ① 공정을 늦게 할수록 원가는 싸지고, 품질도 향상된다.
 ② 공정을 빨리하면 원가는 점차 떨어지나 계속하여 급속작업을 하면 원가는 높아진다.
 ③ 품질이 좋을수록 원가는 낮아진다.
 ④ 공정이 빠를수록 품질은 향상되고, 원가도 높아진다.
24. 어스 앵커 공법의 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 영구 구조물에도 사용하나 주로 가설구조물의 고정애 많이 사용한다.
 ② 앵커를 정착하는 방법은 시멘트 밀크 또는 모르타르를 가압으로 주입하거나 앵커 코어 동물 등을 박아 넣는다.
 ③ 앵커 케이블을 주로 철근을 사용한다.
 ④ 앵커의 정착대상 지반을 토사층으로 가정하고 앵커케이블을 사용하여 긴장력을 주어 구조물을 정착하는 공법이다.
25. 유효다짐폭 3m의 10t 머캐덤 로울러(macadam roller) 1대를 사용하여 성토의 다짐을 시행할 때 평균작업속도 2km/hr , 다짐횟수를 10회, 작업효율 0.6으로 하면 1시간당 작업량은 약 얼마인가? (단, 토량환산계수는 0.8로 한다.)
- ① 57.6m^3 ② 76.2m^3
 ③ 85.4m^3 ④ 92.7m^3
26. 관암거의 직경이 20cm, 유속이 0.6/sec, 암거길이가 300m 일 때 원활한 배수를 위한 암거낙치를 구하면? (단, Giesler의 공식을 사용하시오)
- ① 0.86m ② 1.35m
 ③ 1.84m ④ 2.24m
27. 전장비 중량 22t, 접지장 270cm, 캐터필러폭 55cm, 캐터피러의 중심거리가 2m일 때 불도저의 접지압은 얼마인가?
- ① 0.37kg/cm^2 ② 0.74kg/cm^2
 ③ 1.11kg/cm^2 ④ 2.96kg/cm^2
28. T.B.M 공법에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 무진동 화약을 사용하는 방법이다.
 ② cutter에 의하여 암석을 암쇄 또는 굴착하여 나가는 굴착공법이다.
 ③ 암층의 변화에 대하여 적응하기가 쉽다.
 ④ 여굴이 많아질 우려가 있다.
29. 아래 표에서 설명하는 굴착장비의 명칭은?

이동치대 위에 설치한 1~5개의 붐(Boom) 끝에 드립터를 장착하며 동시에 많은 구멍을 뚫을 수 있어 단단한 암이나 터널 굴착에 적용하며, NATM 공법에 많이 사용한다.

- ① Stoper ② Jumbo drill
③ Rock drill ④ Sinker

30. 중력댐의 시공 후 댐내부에 설치하는 검사링의 시공목적으로 옳지 않은 것은?
① 콘크리트 내부의 균열 및 수축검사
② 온도측정
③ 누수검사
④ 암반이나 구조물에 작용하는 양압력을 줄이기 위하여
31. 아스팔트 포장의 끝손질 다짐(완성전압)에 가장 적합한 고울러(Roller)는 어느 것인가?
① 탠덤 로울러(Tandem roller)
② 머캐덤 로울러(Macadam roller)
③ 타이어 로울러(Tire roller)
④ 탬핑 로울러(Tamping roller)
32. 다음 중 비계를 이용하지 않는 감트러스교의 가설공법인 아닌 것은?
① 새들(saddle)공법 ② 캔틸레버(cantilever)식 공법
③ 케이블(cable)식 공법 ④ 부선(pontoon)식 공법
33. 유토곡선(mass curve)의 성질에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
① 유토곡선의 최대값, 최소값을 표시하는 점은 절토와 성토의 경계를 말한다.
② 유토곡선의 상승부분은 성토, 하강부분은 절토를 의미한다.
③ 유토곡선이 기선아래에서 종결될 때에는 토량이 부족하고 기선위에서 종결될 때에는 토량이 남는다.
④ 기선상에서의 토량은 0이다.
34. PERT 공정관리기법에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
① PERT 기법에서는 시간간격을 3점법으로 확률계산한다.
② PERT 기법의 중심관리는 작업단계(event)이다.
③ PERT 기법은 비용문제를 포함한 반복사업에 이용된다.
④ PERT 기법은 신규사업 및 경험이 없는 사업에 적용한다.
35. 동결지수가 $400^{\circ}\text{C} \cdot \text{day}$ 이고 정수 C값이 2.8일 때 이 지역의 동결 깊이는? (단, 데라다의 공식을 이용한다.)
① 56cm ② 60cm
③ 66cm ④ 70cm
36. 37.800m^3 (완성된 토량)의 성토를 하는데 유효토가 30.000m^3 (느슨한 토량)이 있다. 이 때 부족한 토량은 본바닥 토량으로 얼마인가? (단, 흙의 종류는 사질토이고 토량의 변화율은 $L=1.25$, $C=0.90$ 이다.)
① 13.800m^3 ② 16.200m^3
③ 18.000m^3 ④ 22.000m^3

37. 다음은 아스팔트 포장의 단면도이다. 상단부터 차례로 맞게 기술한 것은?



- ① 차단층, 중간층, 표층, 기층, 보조기층
② 표층, 기층, 중간층, 보조기층, 차단층
③ 표층, 중간층, 차단층, 기층, 보조기층
④ 표층, 중간층, 기층, 보조기층, 차단층
38. 기계의 지반보다 낮은 부분을 굴착하는 기계로서 비탈면절취, 끝손질, 옆도랑 파기 및 기초굴착에 유용하게 사용되며 수중굴착도 가능한 장비는?
① 드래그라인 ② 백호우
③ 로우더 ④ 그레이더
39. 흙의 동상을 방지하기 위한 방법으로 적당하지 않은 것은?
① 지하수위를 상승시켜서 흐름을 원활하게 한다.
② 모관수의 상승을 차단할 목적으로 된 층은 지하수위보다 높은 곳에 설치한다.
③ 표면의 흙을 화학약품으로 처리한다.
④ 흙 속에 단열 재료를 매입한다.
40. 공기 케이슨 공법은 수심 10~40m 정도에 사용하고 그 이하 및 이상은 정통(井筒)이 이용된다. 공기 케이슨 공법에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
① 소규모 공사 또는 심도가 얇은 곳에는 비경제적이다.
② 배수를 하면서 시공하므로 지하수위 변화를 주어 인접지반에 침하를 일으킨다.
③ 노동조건이 제약을 받기 때문에 노무비가 과대하다.
④ 토질을 확인할 수 있고 정확한 지지력 측정이 가능하다.

3과목 : 건설재료 및 시험

41. 잔골재의 내구성을 측정하기 위해서 황산나트륨에 의한 안정성 시험을 할 경우 조작을 5번 반복 했을 때의 잔골재의 손실질량 백분율의 한도는 일반적으로 얼마인가?
① 20% ② 12%
③ 10% ④ 5%
42. 다음 설명 중 틀린 것은?
① 폭약 또는 화약을 폭발시키기 위해 기폭약 또는 첨장약을 관체에 장전한 것을 뇌관이라고 한다.
② 흑색화약을 중심으로 해서 그 주위를 미사, 종이, 테이프 등으로 피복한 것을 도화선이라고 한다.
③ 대폭파 또는 수중폭파를 동시에 실시하기 위해 뇌관대신 사용하는 것을 도화선이라고 한다.
④ TNT등을 심약으로 하고 마사, 면사 등으로 싸서 방습포장하는 것을 도폭선이라고 한다.

43. 어떤 현장에서 프리텐션 방식의 원심력 PC말뚝을 A사에서 100개, B사에서 400개를 반입하였다. 건설품질시험기준에 의한 최소 시험횟수는?
 ① 2회 ② 3회
 ③ 4회 ④ 5회
44. 다음 중 컷백 아스팔트(Cut back Asphalt)에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 비교적 연한 스트레이트 아스팔트에 적당한 휘발성 용제를 가하여 점도를 저하시켜 유동성을 좋게 한 것
 ② 아스팔트를 고온 가루로 만든 다음 에멀션화제를 사용하여 물에 분산시켜 만든 것
 ③ 고체상태의 아스팔트를 인화점 이하의 온도로 가열하여 적당한 유동성을 갖도록 녹인 것
 ④ 액체 상태의 아스팔트에 모래를 섞은 것
45. 일반 콘크리트용 잔골재의 표준조립률로서 다음 중 가장 적당한 것은?
 ① 2.3~3.1 ② 3.1~5.7
 ③ 6~8 ④ 8 이상
46. 다음은 아스팔트 침입도 시험에 대한 설명이다. 괄호안의 값으로 틀린 것은?

침입도는 온도(①)에서 하중 (②)의 표준침미 (③)동안 시료속에 소직으로 들어간 길이로서 나타내며, 관입량미 (④)인 경우를 침입도 1로 한다.

- ① ① 25℃ ② ② 200g
 ③ ③ 5초 ④ ④ 0.1mm
47. 건설재료로서 플라스틱(Plastics)재료에 대한 설명으로 옳지 못한 것은?
 ① 경량으로 고강도 재료이다.
 ② 내수성, 내마모성이 콘크리트에 비하여 극히 우수하다.
 ③ 보통 인장강도가 압축강도보다 크고 목재와 비교할 때 갈라짐과 강도의 방향성이 없는 편이다.
 ④ 직사 일광에 의한 노화작용이 빠르다.
48. AE제에 의해 콘크리트에 연행된 공기가 콘크리트의 성질에 미치는 영향에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 연행된 공기량이 증가하면 콘크리트의 압축강도는 감소한다.
 ② 연행된 공기량에 의해 콘크리트와 철근의 부착강도가 감소한다.
 ③ 연행된 공기량에 의해 콘크리트의 동결융해에 대한 저항성이 감소한다.
 ④ 연행된 공기량에 의해 콘크리트의 불리딩이 감소한다.
49. 다음 콘크리트용 혼화재료에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 감수제는 시멘트 입자를 분산 시켜 콘크리트의 단위수량을 감소시키는 작용을 한다.
 ② 촉진제는 시멘트의 수화작용을 촉진하는 혼화제로서 보통 나프탈린 설폰산염을 많이 사용한다.
 ③ 지연제는 여름철에 레미콘의 슬럼프 손실 및 콜드 조인트의 방지 등에 효과가 있다.

- ④ 급결제는 시멘트의 응결시간을 촉진하기 위하여 사용하며 쏫크리트, 물막이 공법 등에 사용한다.
50. 다음 중 고로슬래그 시멘트를 사용한 콘크리트의 성질에 대한 설명이 틀린 것은?
 ① 초기 수화열을 감소시켜 매스 콘크리트의 온도상승 억제에 효과가 있다.
 ② 현장의 거푸집 회전율이 보통 포틀랜드시멘트를 사용할 경우보다 높다.
 ③ 해양 콘크리트 구조물에 고로슬래그 시멘트를 사용할 경우 철근 부식 억제에 효과가 있다.
 ④ 알칼리-실리카 반응의 억제에 효과가 있다.
51. 발화점이 295℃정도이며, 충격에 둔감하고, 폭발위력이 Dynamite보다 우수하며 흑색화약의 4배에 달하는 폭약은 어느 것인가?
 ① TNR ② 니트로 글리세린
 ③ Slurry 폭약 ④ 칼릿(Carlit)
52. 보통포틀랜드시멘트가 28일 후에 낼 수 있는 소요강도를 24시간만에 낼 수 있게 만든 시멘트는?
 ① 팽창시멘트 ② 알루미늄 시멘트
 ③ 초속경 시멘트 ④ 조강포틀랜드 시멘트
53. 골재의 취급과 저장시 주의해야 할 사항으로 틀린 것은?
 ① 잔골재, 굵은골재 및 종류, 입도가 다른 골재는 각각 구분하여 별도로저장한다.
 ② 골재의 저장설비는 적당한 배수설비를 설치하고 그 용량을 검토하여 표면수가 일정한 골재의 사용이 가능하도록 한다.
 ③ 골재의 표면수는 굵은 골재는 건조상태로, 잔골재는 습윤상태로 저장하는 것이 좋다.
 ④ 골재는 빙설의 혼입방지, 동결방지를 위한 적당한 시설을 갖추어 저장해야 한다.
54. 목재의 함수율을 측정하기 위해 시험을 실시한 결과 다음과 같은 값을 얻었다. 함수율은 얼마인가?

- 시험편의 건조 전 중량 : 2.75kg
 - 시험편의 건조 후 중량 : 2.35kg

- ① 15% ② 17%
 ③ 19% ④ 21%
55. 다음은 비철금속 재료 중 어떤 것에 대한 설명인가?
 - 비중은 8.93 정도이다.
 - 전기 및 열전도율이 높다.
 - 전성과 연성이 크다.
 - 부식하면 청록색이 된다.
- ① 알루미늄 ② 니켈
 ③ 구리 ④ 주석
56. 다음 석재 사용시 주의사항에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 석재는 예각부가 생기면 부서지기 쉬우므로 표면에 심한 요철 부분이 없어야 한다.
 ② 석재는 크기가 크면 취급상 불편하기 때문에 최대제작을 1m³ 정도로 한정하여 사용하는 것이 좋다

- ③ 구조재로 석재를 사용할 경우 휨응력 부재로 사용함이 바람직하다.
- ④ 석재를 장시간 보존할 경우 석재표면을 도포하여 내수성 및 내구성에 주의하여야 한다.

57. 포틀랜드시멘트에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 포틀랜드시멘트에는 보통포틀랜드시멘트, 조강포틀랜드시멘트, 중용열포틀랜드시멘트, 저열포틀랜드시멘트등이 있다.
- ② 주강포틀랜드시멘트는 C_3 의 함유량을 높이고 C_2S 를 줄이는 동시에 온도를 높여 분말도를 높게하여 조강성을 준 것이다.
- ③ 중용열포틀랜드시멘트는 조기강도는 작으나 수화열이 작고 내구성이 좋아 댐과 같은 매시브한 콘크리트에 사용한다.
- ④ 백색포틀랜드시멘트는 시멘트 원료 중 점토에서 실리카 설분을 제거하여 백색으로 만들어지며 주로 건축물의 미장, 장식용, 채광용 등에 쓰인다.

58. 건설공사 품질시험기준 중 흙댐의 중심점토에 대한 함수량 시험은 토량이 $3,000m^3$ 이면 몇 회를 하여야 하는가?

- ① 3회 ② 5회
- ③ 10회 ④ 1회

59. 다음은 아스팔트의 물리적 성질이다. 잘못된 것은?

- ① 아스팔트의 비중은 일반적으로 약 1.0~1.1 정도이다.
- ② 아스팔트의 침입도는 온도 상승에 따라 감소한다.
- ③ 아스팔트의 인화점은 대체로 $250\sim 320^\circ C$ 의 범위에 있다.
- ④ 아스팔트의 열팽창계수는 상온 $200^\circ C$ 까지 대개 $6.0 \times 10^{-4}/^\circ C$ 정도이다.

60. 포졸란을 사용한 콘크리트의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 발열량이 적어 장기강도가 적다.
- ② 워커빌리티를 개선시키고 재료의 분리가 적다.
- ③ 내구성 및 수밀성이 크다.
- ④ 해수에 대한 화학적 저항성이 크다.

4과목 : 토질 및 기초

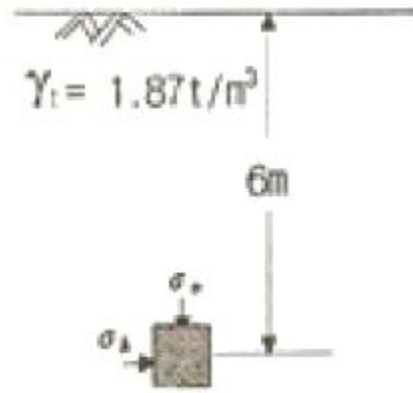
61. 흙의 함수비 측정시험을 하기 위하여 먼저 용기의 무게를 잰 결과 10g이었다. 시료를 용기에 넣은 후 무게를 측정하니 40g, 그대로 건조시킨 후 무게는 30g 이었다. 이 흙의 함수비는?

- ① 25% ② 30%
- ③ 50% ④ 75%

62. 점토층의 두께 5m, 간극비 1.4, 액성한계 50%이고 점토층 위의 유효상재 압력이 $10t/m^2$ 에서 $14t/m^2$ 으로 증가할 때의 침하량은? (단, 압축지수는 흐트러지지 않은 시료에 대한 Terzaghi & Peck의 경험식을 사용하여 구한다.)

- ① 8cm ② 11cm
- ③ 24cm ④ 36cm

63. 아래 그림에서 지표면에서 깊이 6m에서의 연직응력(σ_v)과 수평응력(σ_h)의 크기를 구하면? (단, 토압계수는 0.6이다.)



- ① $\sigma_v = 12.34t/m^2$, $\sigma_h = 7.4t/m^2$
- ② $\sigma_v = 8.73t/m^2$, $\sigma_h = 5.24t/m^2$
- ③ $\sigma_v = 11.22t/m^2$, $\sigma_h = 6.73t/m^2$
- ④ $\sigma_v = 9.52t/m^2$, $\sigma_h = 5.71t/m^2$

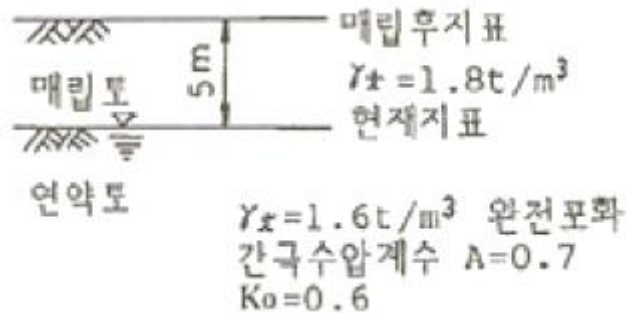
64. 높이 15cm, 지름 10cm인 모래시료에 정수위 투수 시험한 결과 정수두 30cm로 하여 10초간의 유출량이 $62.8cm^3$ 였다. 이 시료의 투수계수는?

- ① $8 \times 10^{-2}cm/sec$ ② $8 \times 10^{-3}cm/sec$
- ③ $4 \times 10^{-2}cm/sec$ ④ $4 \times 10^{-3}cm/sec$

65. 흙의 다짐에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 조립토는 세립토보다 최적함수비가 작다.
- ② 최대 건조단위중량이 큰 흙일수록 최적함수비는 작은 것이 보통이다.
- ③ 점성토 지반을 다질 때는 진동 로울러로 다지는 것이 유리하다.
- ④ 일반적으로 다짐 에너지를 크게 할수록 최대 건조단위중량은 커지고 최적함수비는 줄어든다.

66. 그림과 같이 지하수위가 지표와 일치한 연약점토 지반위에 양질의 흙으로 매립 성토할 때 매립이 끝난 매립후 지표로부터 5m 깊이에서의 과잉 간극수압은 약 얼마인가?



- ① $9.0t/m^2$ ② $7.9t/m^2$
- ③ $5.4t/m^2$ ④ $3.4t/m^2$

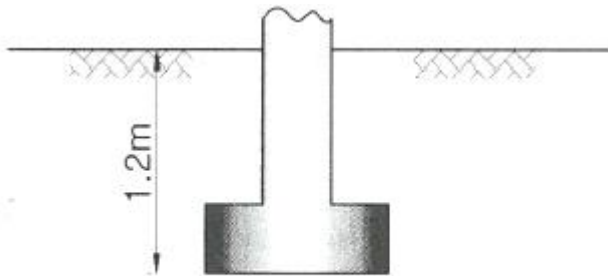
67. 다음은 흙의 강도에 관한 설명이다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 모래는 점토보다 내부마찰각이 크다.
- ② 일축압축시험 방법은 모래에 적합한 방법이다.
- ③ 연약점토 지반의 현장시험에는 Vane전단시험이 많이 이용된다.
- ④ 예민비란 교란되지 않은 공시체의 일축압축강도에 대한 다시 반축한 공시체의 일축압축강도의 비를 말한다.

68. 흙의 다짐에 있어 앵머의 중량이 2.5kg, 낙하고 30cm, 3층으로 각층 다짐회수가 25회 일 때 다짐에너지는? (단, 올드의 체적은 1000cm³이다.)
- ① 5.63kg · cm/cm³ ② 5.96kg · cm/cm³
③ 10.45kg · cm/cm³ ④ 0.66kg · cm/cm³

69. 점토지반에서 연직방향 압밀계수 C_v 는 수평방향 압밀계수 C_h 보다 작지만 샌드 드레인 공법에서는 설계시 보통 $C_v=C_h$ 로 본다. 그 이유는?
- ① sand mat를 깔았기 때문에
② sand 말뚝 타입시 주변의 지반이 교란되기 때문에
③ 얇은 모래층이 점토지반에 존재하고 있기 때문에
④ 압밀계산결과에 전혀 차가 없기 때문에

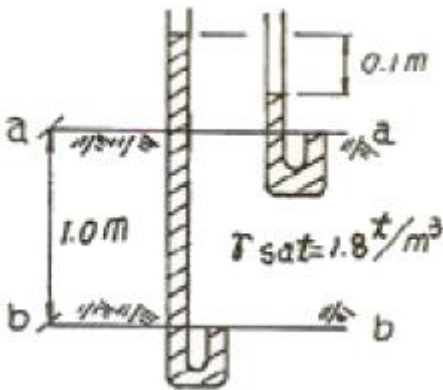
70. 다음 그림과 같이 점토질 지반에 연속기초가 설치되어 있다. Terzaghi 공식에 의한 이 기초의 허용 지지력 q_a 는 얼마인가? (단, $\phi=0$ 이며, $N_c=5.14$, $N_q=1.0$, $N_\gamma=0$, 안전율 $F_s=3$ 이다.)



점토질 지반 $\gamma = 1.92 \text{ t/m}^3$
일축압축강도 $q_u = 14.86 \text{ t/m}^2$

- ① 6.4t/m² ② 13.5t/m²
③ 18.5t/m² ④ 40.49t/m²

71. 두께 1m인 흙의 간극에 물이 흐른다. a-a면과 b-b면에 피에조미터를 세웠을 때 그 수두차가 0.1m 였다면 다음 중 가장 올바른 설명은?



- ① 물은 a-a면에서 b-b면으로 흐르는데 그 침투압을 1t/m²이다.
② 물은 b-b면에서 a-a면으로 흐르는데 그 침투압을 1t/m²이다.
③ 물은 a-a면에서 b-b면으로 흐르는데 그 침투압을 1t/m²이다.
④ 물은 b-b면에서 a-a면으로 흐르는데 그 침투압을 1t/m²이다.

72. 연약지반 처리공법 중 sand drain 공법에서 연직과 방사선

방향을 고려한 평균 압밀도 U 는? (단, $U_v=0.20$, $U_R=0.71$ 이다.)

- ① 0.573 ② 0.697
③ 0.712 ④ 0.768

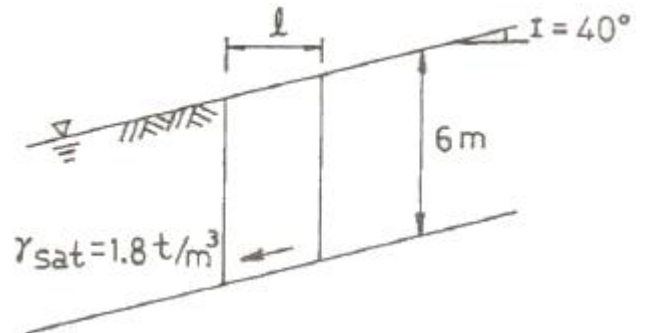
73. 비중이 2.700이며 함수비가 25%인 어느 현장 사질토 5m³무게가 8.0t이었다. 이 사질토를 최대한 조밀하게 다졌을 때와 최대한 느슨한 상태의 간극비가 각각 0.8과 1.20이었다. 이 현장 모래의 상대밀도는?

- ① 22.5% ② 32.5%
③ 42.5% ④ 52.5%

74. 단동식 증기 해머로 말뚝을 박았다. 해머의 무게 2.5 ton, 낙하고 3m, 타격당 말뚝의 평균 관입량 1cm, 안전율 6일 때 Engineering-News 공식으로 허용지지력을 구하면 얼마인가?

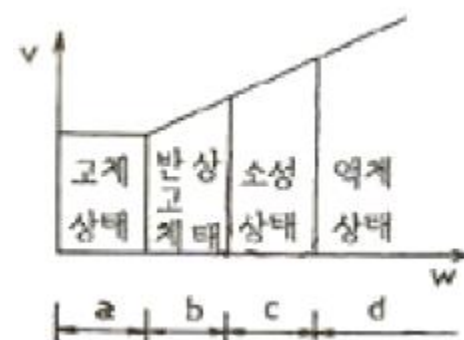
- ① 250 ton ② 200 ton
③ 100 ton ④ 50 ton

75. 그림과 같은 사면에서 깊이 6m 위치에서 발생하는 단위폭당 전단응력은 얼마인가?



- ① 5.32 t/m² ② 2.34 t/m²
③ 4.05 t/m² ④ 2.04 t/m²

76. 다음 그림에서 액성지수(LI)가 $0 < LI < 1$ 인 구간은? (단, v : 흙의 부피, w : 함수비(%))

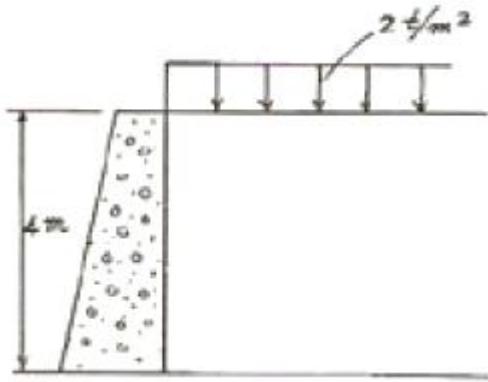


- ① a ② b
③ c ④ d

77. 점착력이 0.1kg/cm², 내부마찰각이 30°인 흙에 수직응력 20kg/cm²을 가할 경우 전단응력은?

- ① 20.1kg/cm² ② 3.76kg/cm²
③ 1.16kg/cm² ④ 11.65kg/cm²

78. 그림과 같은 옹벽에 작용하는 진주동토압은 얼마인가? (단, 흙의 단위중량 $\gamma=1.7 \text{ t/m}^3$, 내부마찰각 $\phi=30^\circ$, 점착력 $C=0$)



- ① 3.6t/m ② 4.53t/m
③ 7.2t/m ④ 12.47t/m

79. 모래 치환법에 의한 현장 흙의 밀도 시험에서 모래는 무엇을 구하기 위하여 쓰이는가?

- ① 시험구멍에서 파낸 흙의 중량
② 시험구멍의 체적
③ 시험구멍에서 파낸 흙의 함수상태
④ 시험구멍의 밑면부의 지지력

80. 문제 오류로 복원중입 정확한 내용을 아시는 분께서는 오류 신고를 통하여 내용 작성 부탁드립니다 정답은 2번입

- ① 복원중 (정확한 보기 내용을 아시는분께서는 오류 신고를 통하여 내용 작성부탁 드립니다)
② 복원중 (정확한 보기 내용을 아시는분께서는 오류 신고를 통하여 내용 작성부탁 드립니다)
③ 복원중 (정확한 보기 내용을 아시는분께서는 오류 신고를 통하여 내용 작성부탁 드립니다)
④ 복원중 (정확한 보기 내용을 아시는분께서는 오류 신고를 통하여 내용 작성부탁 드립니다)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	③	②	①	③	③	①	④	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	②	①	①	④	①	③	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	②	③	①	②	②	②	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	②	③	①	③	④	②	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	②	①	①	②	③	③	②	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	③	②	③	③	④	③	②	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	②	③	③	③	②	②	①	②	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	④	①	③	①	③	④	③	②	②